

Manège « Pieuvre »

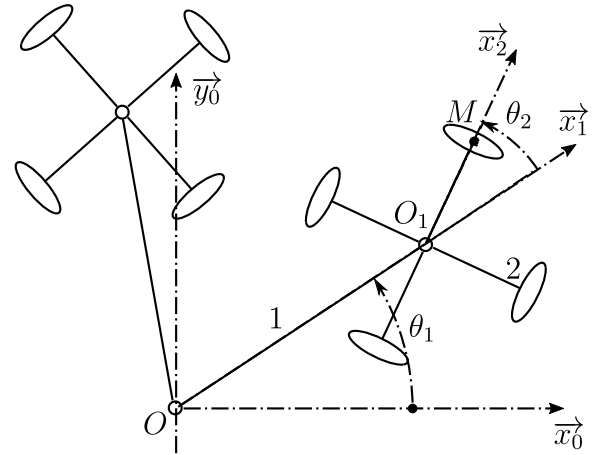


FIGURE 1 – Vue d'ensemble et paramétrage

Ce manège génère, par une combinaison de deux liaisons pivots, un mouvement épicycloïdal des nacelles. Dans cet exercice la possibilité de rotation des bras (1) autour de $(O, \vec{y}_1)$ n'est pas prise en compte.

$R_0(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est un repère lié au sol (0) ;

$R_1(O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_0)$ est un repère lié au bras principal (1) ;

$R_2(O_1; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_0)$ est un repère lié à l'une des nacelles ;

$\vec{OO}_1 = R \cdot \vec{x}_1$ et $\vec{O}_1\vec{M} = r \cdot \vec{x}_2$.

Le point M correspond à la position de la tête d'un des

passagers.

Q1 Déterminez le vecteur vitesse $\vec{V}_{M,2/0}$ par dérivation du vecteur position. Autre méthode ?

Q2 Les deux vitesses de rotation sont telles que $\dot{\theta}_2 = -2\dot{\theta}_1$ avec $\dot{\theta}_1 = \text{cste}$. Déterminez l'expression de la vitesse maximale du point M.

Q3 Déterminer l'accélération $\vec{a}_{M,2/0}$ et déterminer les expressions des accélérations maximale et minimale subies par le passager.